

Modelamiento y simulación de procesos

Scott, J. (2021). *Modelamiento y simulación de procesos* [Apunte Docente].
Universidad Andrés Bello, Santiago.

MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS

Dentro de este concepto se abordan los siguientes temas:

1. Modelación visual participativa: definiciones, consideraciones, usos y contenidos.
2. Introducción, lenguaje y notaciones.
3. Desarrollo de notaciones y modelos estándar.
4. Introducción, conceptos y definiciones de la simulación de procesos.
5. Utilización de herramientas y heurísticas de simulación en el rediseño de procesos.

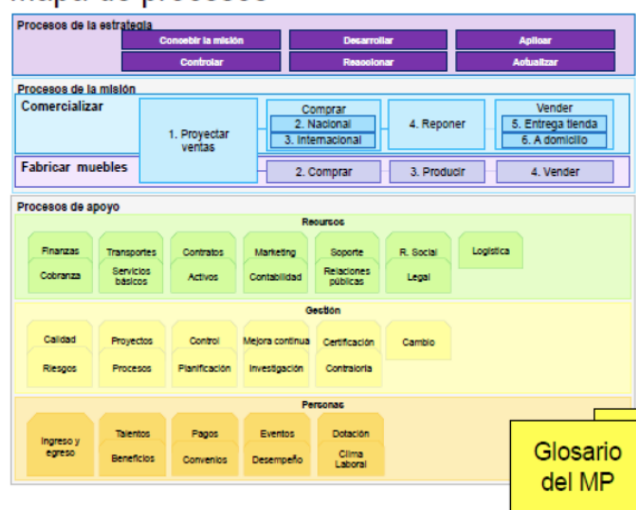
1. MODELACIÓN VISUAL PARTICIPATIVA: DEFINICIONES, CONSIDERACIONES, USOS Y CONTENIDOS

- La modelación visual participativa (MVP) es una forma de comunicación humana mediante modelos simples, visuales e intuitivos logrados gracias a la participación de todos los involucrados en el proceso.
- Este acuerdo consta de procedimientos que luego son adecuadamente implantados para que, en efecto, arraiguen en una nueva forma de hacer las cosas.
- El lenguaje entre personas es generativo, y mediante él es posible confeccionar nuevas realidades en continuo perfeccionamiento.
- La MVP promueve la toma de conciencia de cómo hacemos lo que hacemos para disponernos a efectuar las mejoras necesarias.
- A partir del mapa de procesos de la organización se desarrollan los siguientes niveles, mediante un flujograma del proceso, hasta llegar a listar las tareas por actividad.
- Es un insumo básico para gestar la práctica del proceso.

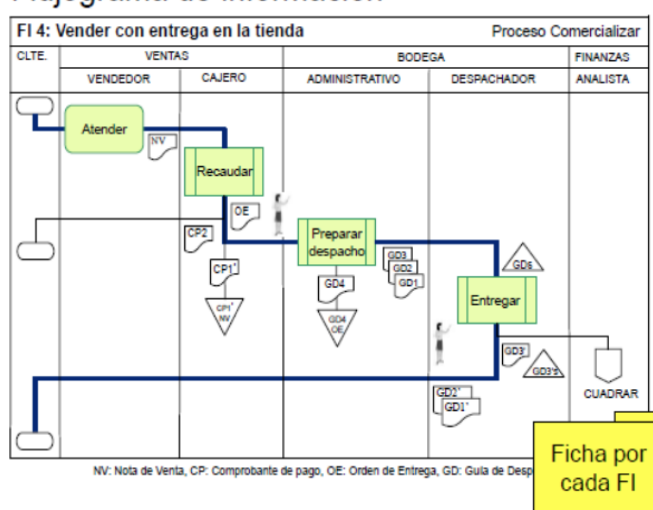
- Dentro de sus usos principales destacan la elaboración de procedimientos, el apoyo en procesos de inducción o entrenamiento, y el fortalecimiento del monitoreo y control.
- También son utilizados para el análisis de costos, riesgos, auditorías, cargas de trabajo y las funciones de cada cargo.

Ejemplo:

Mapa de procesos



Flujograma de información



Listas de tareas

Atender (Vendedor)

1. Recibir al cliente a solicitud
2. Ofrecer opciones de la venta
3. Emitir nota de venta (NV)
4. Confirmar con el cliente
5. Entregar al cajero

Preparar despacho (Administrativo)

1. Recibir al cliente
2. Ingresar OE
3. Imprimir GDs
4. Archivar OE y GD4
5. Guardar GDs 1 a 3

Recaudar (Cajero)

1. Saludar al cliente
2. Confirmar NV con el cliente
3. Ingresar la NV al sistema
4. Recibir el monto a pagar
5. Registrar según medio de pago
6. Solicitar al cliente firmar CP1
7. Entregar al cliente OE y CP2
8. Archiva NV y CP1 firmado

Entregar (Despachador)

1. Tomar las GDs
2. Buscar el producto
3. Registrar la salida
4. Rebajar el stock
5. Verificar el producto
6. Entregar GD1-2 al cliente
7. Enviar a finanzas GD3

Linhogar

Procedimiento
Etapa Despachar en la tienda
Proceso Comercializar

Documento no oficial

Versión actual: N° 1, del 20 de noviembre de 2013

Versión anterior: -

Firmas de conformidad

Aprobado por: Ducho del proceso	Revisión apoyo metodológico	Revisado por
Eugenio Pizarro Gerente de Recursos	Loreto García Facilitadora de procesos	Néstor Paredes Jefe de Bodega

Instructivos

Modelación visual participativa (Bravo, 2015)

2. INTRODUCCIÓN, LENGUAJE Y NOTACIONES

Flujograma de Información (FI)

- Un flujograma de información (FI) es el medio para representar visualmente las actividades e interacciones de un proceso simple o la etapa de uno complejo. El objetivo es apreciar la transversalidad del flujo, donde nada está aislado.
- Son modelos de escala humana porque logran una representación simple y entendible de todas las personas que operan el proceso y contribuyen a su modelación.
- El propósito del flujograma de información es que se entienda «a la primera». Por ello se expone a través de una secuencia temporal de las actividades.
- El FI no es para ver el detalle de cada actividad, para aquello se dispone de la lista de tareas por actividad.
- La simbología para elaborar un flujograma de información.

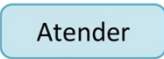
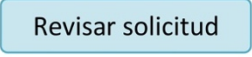
	Actividad manual o administrativa, sin apoyo de sistema computacional. Se usa este símbolo, aunque haya apoyo de ofimática. Posee puntas redondeadas.
	Actividad con apoyo de sistema computacional. No aplica cuando solo se usa una planilla electrónica o un archivo de texto en el computador.
	Actividad compartida. Es realizada en conjunto por varios roles. Su ancho debe alcanzar las columnas de los actores respectivos (que deben estar seguidos, normalmente hasta dos).
	Documento que fluye en el proceso. Cuando tiene comilla simple implica un cambio menor (firma, llenado de un campo, etc.). Posee una sigla que se explica en el pie de página del FI.
	Archivo permanente manual con la misma sigla del documento correspondiente.
	Archivo transitorio manual con la misma sigla del documento que se archiva.
	Inicio o fin de actividades en el flujograma de información.
	Relación de la actividad con otros roles presentes en el flujograma de información.
	Relación con otro proceso o con otra etapa indicando abajo su nombre. También se emplea para relacionar con un proceso externo a la organización (un proveedor, por ejemplo).
	Envío o almacenamiento de datos en un archivo computacional fuera de una aplicación de software.
	Comunicación a través de Internet, Intranet o e-mail (Outlook de Microsoft). En el mismo orden.
	Cuando se mueven varios documentos entre actividades (más de 3 o 4). Se puede usar una carpeta que los agrupe.

Tabla: Simbología usada en los flujogramas de información (Bravo, 2015)

Lenguaje para el modelamiento de procesos BPMN

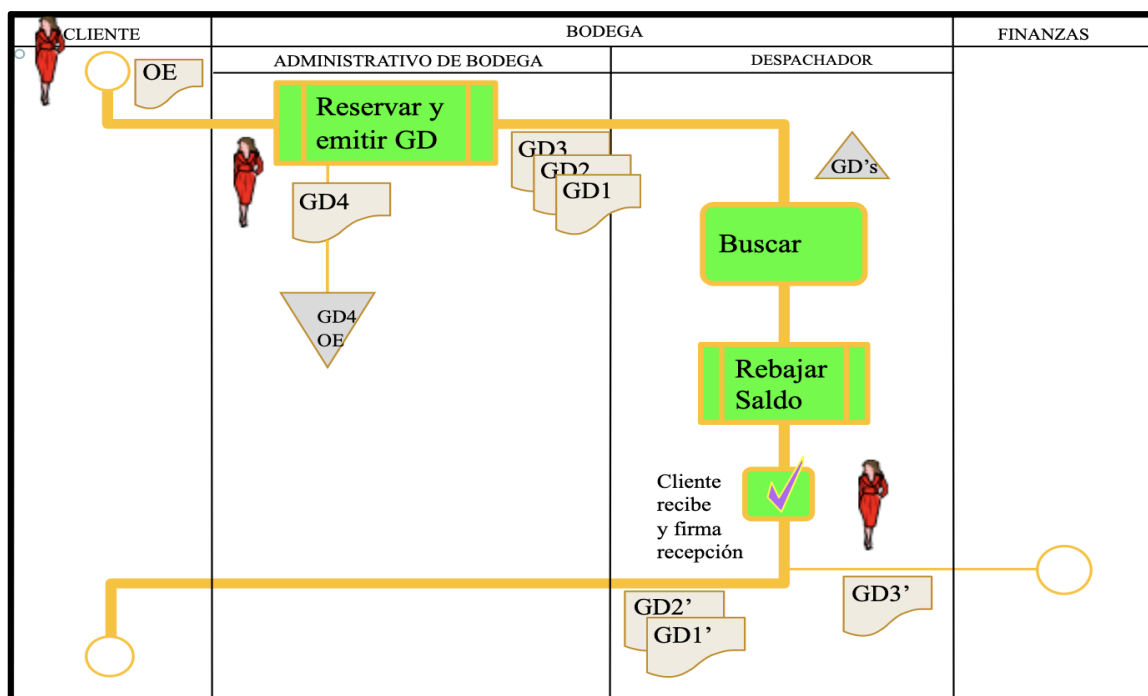
- Para la representación gráfica de los procesos se utilizará la notación BPMN 2.X que corresponde a un estándar de notación que facilita la comprensión de los procesos para todos quienes conforman la organización.
- El objetivo principal del modelo y notación de procesos de negocio (BPMN) es proporcionar una notación que sea rápidamente asimilada por todos los usuarios de la organización.

- Utilizada para la representación y caracterización de procesos mediante los siguientes pasos:
 - **Nombrar y describir el proceso:** cada proceso se identifica con un nombre que lo diferencie para, a partir de su descripción, establecer la naturaleza de sus actividades.
 - **Determinar responsables y actores del proceso:** sobre el responsable del proceso recae el éxito o fracaso del mismo. El responsable contribuye a la mejora del proceso y a la motivación del grupo involucrado en la tarea. Por su parte, los actores son quienes participan en la ejecución de la actividad o subproceso operacional.
 - **Establecer el objetivo y/o finalidad del proceso:** en este paso se describe el logro esperado con la actividad del proceso, a fin de contribuir a los objetivos establecidos por la organización y satisfacer al destinatario final.
 - **Identificar y diagramar las actividades operacionales:** este paso requiere la confección del diagrama de proceso (BPMN 2.0) para ilustrar gráficamente el punto inicial y final del mismo, y las entradas y salidas de todos los subprocesos. Junto con ello, también se identifican compuertas, grupos u otras características relevantes que faciliten su representación. A fin de cuentas, lo que se busca es proporcionar una mejor comprensión del funcionamiento integral del proceso.
 - **Determinar los factores críticos:** aquí es cuando se establecen los puntos del proceso que precisan de resultados favorables para cumplir con éxito el objetivo establecido. Se trata de subprocesos, actividades o tareas que deben realizarse con precisión, eficiencia y coherencia, ya que, de lo contrario, todo el proceso puede fallar y los propósitos de la organización se verían comprometidos.
 - **Detallar la lógica de negocio:** en este se requiere conocer el momento y lugar dónde se toman las decisiones que afectan a todo el proceso en su conjunto. Es decir, se trata de detectar dónde se encuentran las distintas fuerzas rectoras, dónde se procesa la información más valiosa y dónde se define la cantidad de recursos que serán aplicados durante el proceso. Estos «nodos de decisión» son fundamentales para conocer el impacto futuro de cualquier cambio que se realice en las actividades comprendidas en cada proceso y para asegurar el éxito de los factores críticos. Es necesario identificar los casos de excepción.

- **Definir la visión del destinatario:** aquí se analiza la visión del destinatario final con relación a las variables cuantitativas y cualitativas necesarias para responder a sus expectativas. De estas variables surgirán los indicadores que permitirán conocer si se han alcanzado las metas y objetivos, tal como lo percibe el destinatario.
- Su simbología básica se resume en la siguiente imagen:

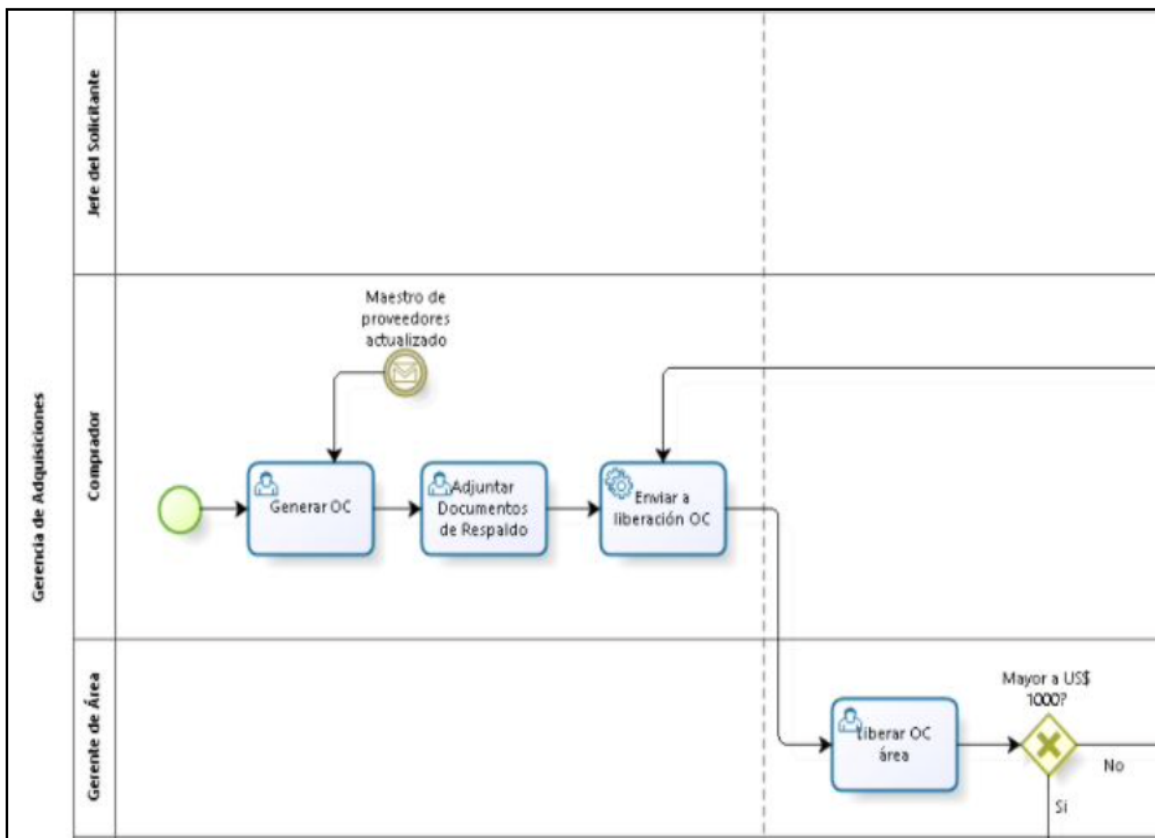
Elemento		Notación Gráfica	Elemento		Notación Gráfica
Objetos de flujo	Evento		Artefactos	Objetos de datos	
	Actividad			Grupos	
	Entrada (Decisión)			Anotación de texto	
Objetos de conexión	Flujo de secuencia		Swimlanes	Pool	
	Flujo de mensaje			Carriles	
	Asociación				

Ejemplos:



*OE: Orden de entrega; GD: Guía de despacho.

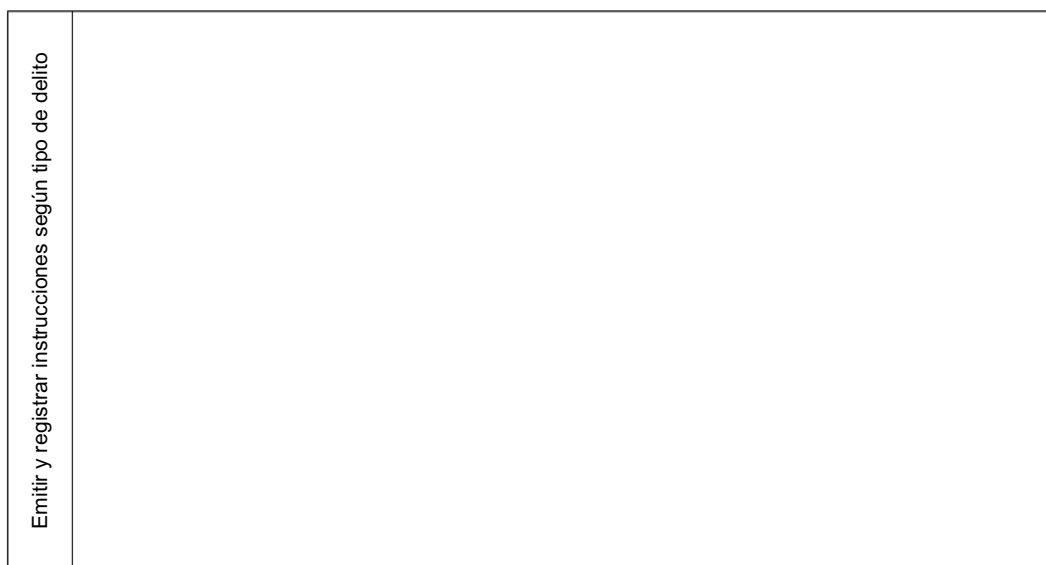
Flujograma de información (Bravo, 2015)



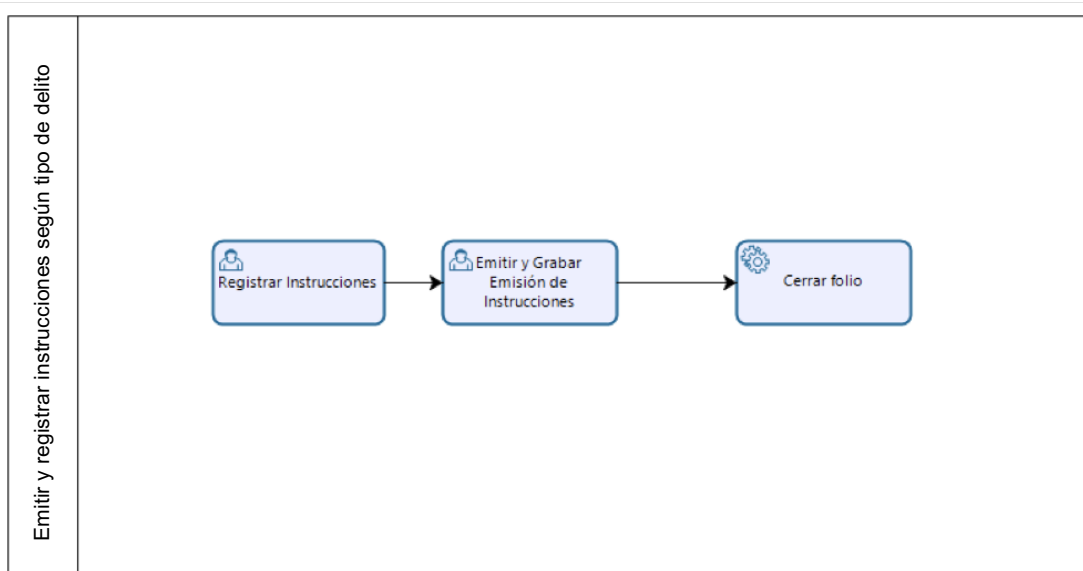
Modelo de Procesos bajo notación BPMN

3. DESARROLLO DE NOTACIONES Y MODELOS ESTÁNDAR

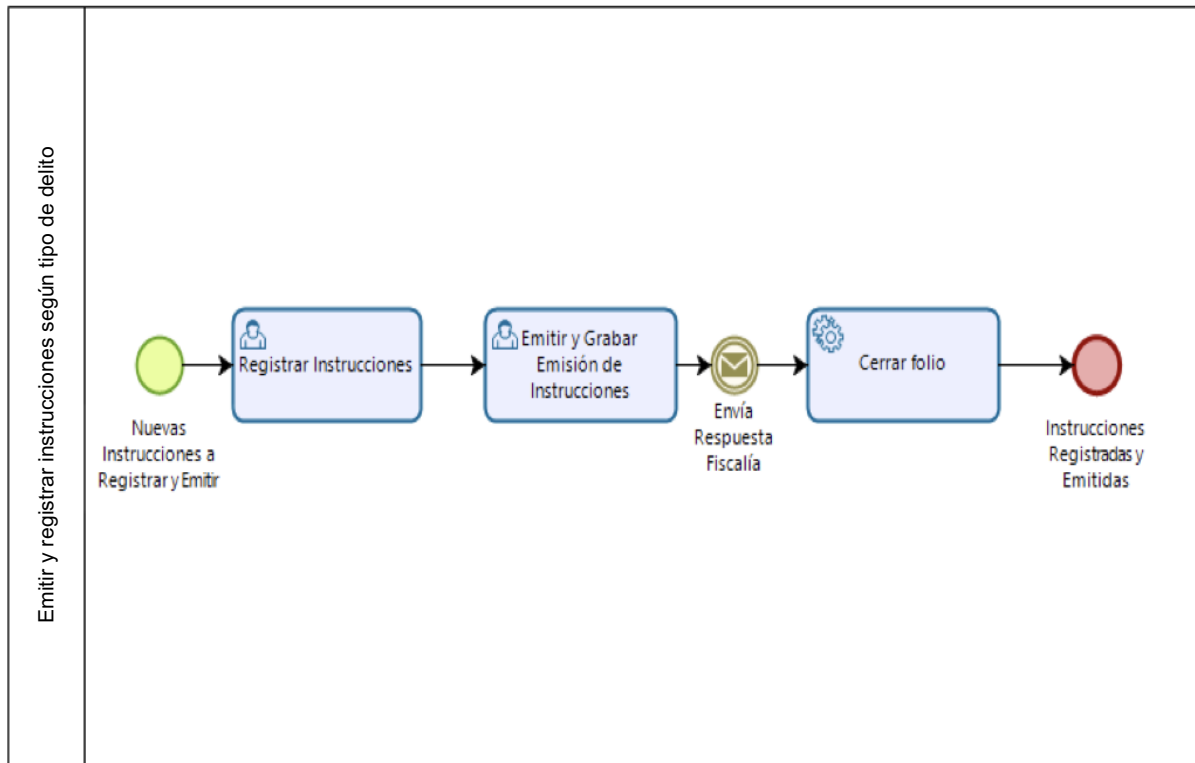
- Es el estándar internacional más difundido y aceptado, para definir, modelar y compartir procesos de negocios en el marco de la disciplina BPM. BPMN significa «notación para la gestión de procesos de negocios».
- BPMN es un lenguaje de diagrama de proceso. Describe en una imagen los pasos en un proceso de negocio desde su comienzo hasta la conclusión. Pese a que existan varios lenguajes de diagramación de procesos desde la década de 1980, las mejoras que este ha tenido a lo largo de los años lo vuelven valioso y merecedor de ser adoptado.
- Todo proceso está descrito dentro de un contenedor («pool» en inglés). Estos disponen de un nombre y son los encargados de delimitar el proceso. De forma similar también es posible representar un actor o rol a través de un «lane».



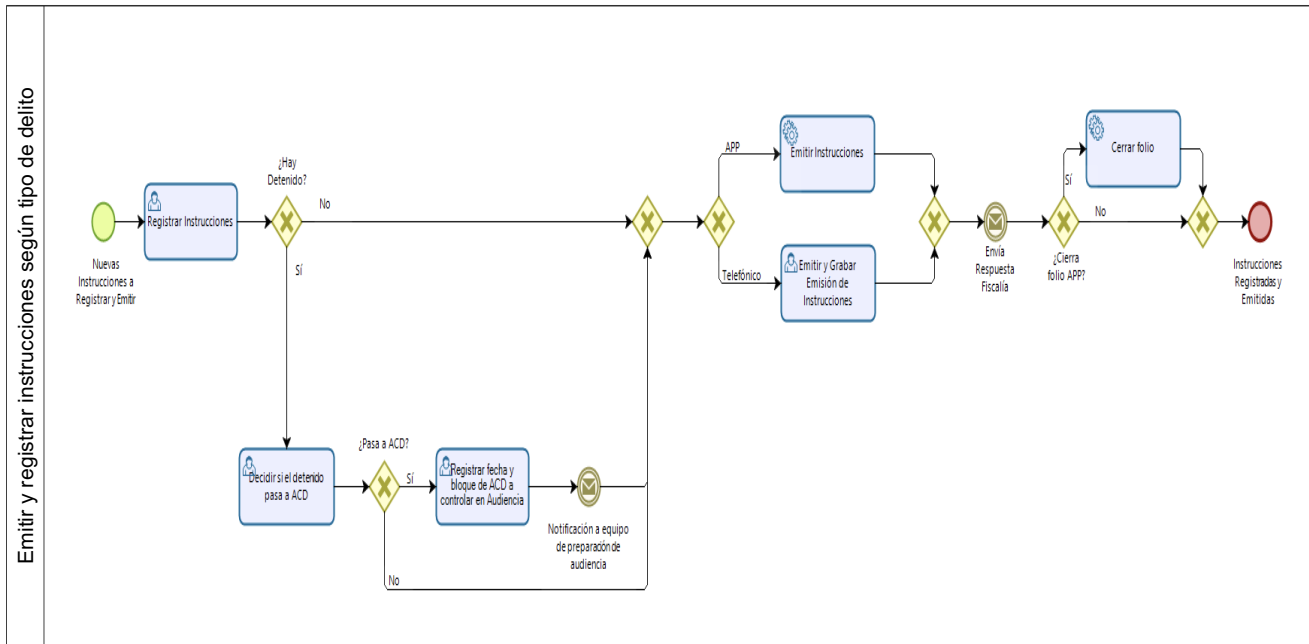
- A su vez, los procesos cuentan con actividades. Los que representan el trabajo realizado dentro de una organización. Las actividades consumen recursos y pueden ser simples o compuestas.
 - **Actividad compuesta:** refiere a actividades que pueden subdividirse en grupos de actividades.
 - **Actividad simple:** refiere a actividades indivisible en otras actividades. Es responsabilidad del criterio del analista de proceso si la actividad requiere o no una mayor especificación (se cuestiona si esta es simple o compuesta).
- Las actividades se interconectan mediante un flujo que indica su secuencia lógica.



- Todo proceso dispone de eventos. Estos pueden ser gatillados y/o gatilladores.
- Existen eventos de inicio, intermedios y de fin. Todo proceso cuenta con al menos un evento de apertura y cierre.

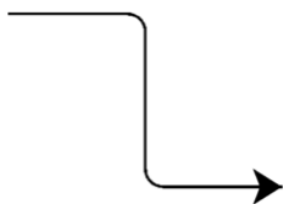


- Los procesos, por lo regular, no son lineales. Para representar las condiciones o detenciones se cuenta con las compuertas de divergencia o convergencia.
- **Compuerta de convergencia:** aquella que recibe múltiples conectores de entrada y solo uno de salida.
- **Compuerta de divergencia:** aquella que recibe un único conector de entrada y múltiples de salida.

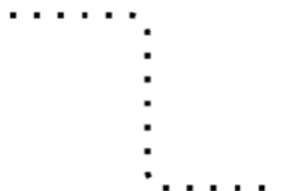


- Los procesos utilizan conectores para indicar una secuencialidad, asociación e intercomunicación de los elementos.

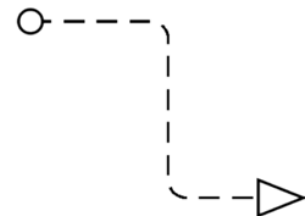
10

**Flujo de Secuencia**

Secuencia Lógica
de Elementos

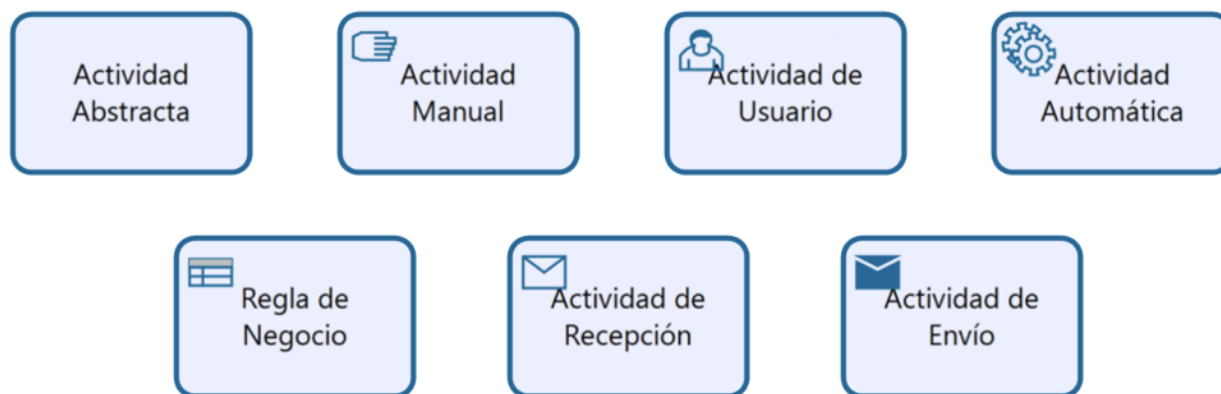
**Asociación**

Asociación de
Elementos

**Flujo de Mensaje**

Intercomunicador y
Sincronizador de
Elementos

- Las actividades representan un trabajo o conjunto de tareas llevadas a cabo por miembros o sistemas de la organización. Las actividades, a su vez, cuentan con una subcategorización en relación con su propósito o modo de ejecución:



- Las compuertas se utilizan para controlar la divergencia y convergencia de flujos de secuencia. Determinan ramificaciones, bifurcaciones, combinaciones y uniones en el proceso.

11

**Exclusiva**

Secuencia Lógica
de Elementos

**Inclusiva**

Secuencia Lógica
de Elementos

**Paralela**

Secuencia Lógica
de Elementos

- **Los artefactos** permiten proporcionar información adicional sobre el proceso, tales como anotaciones, objetos de datos o agrupaciones, entre otras.

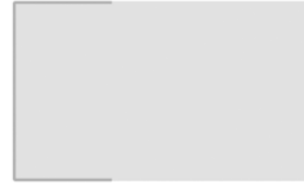
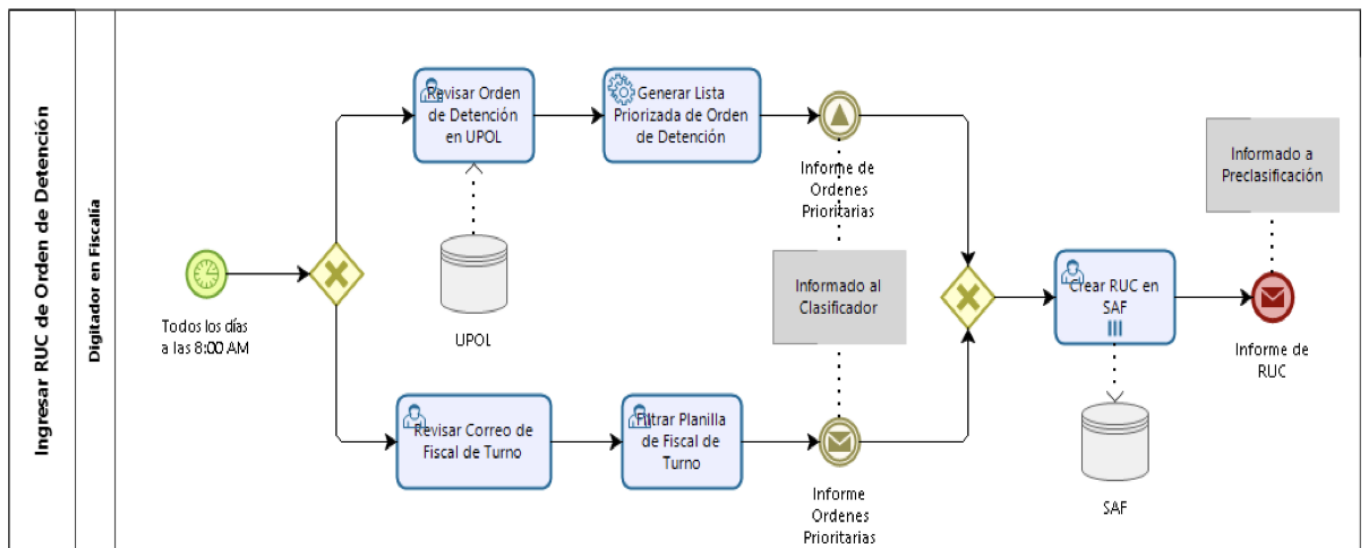
**Grupo**Secuencia Lógica
de Elementos**Datos**Secuencia Lógica
de Elementos**Anotación**Secuencia Lógica
de Elementos**Ejemplos:**

Diagrama de procesos utilizando el lenguaje BPMN

4. INTRODUCCIÓN, CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE LA SIMULACIÓN DE PROCESOS

- La simulación es un método para acercarse a la realidad.
- La simulación es una técnica numérica que utiliza herramientas estadísticas y sistémicas para poder generar un modelo que represente la realidad y que posibilite la evaluación de escenarios o supuestos en la toma de decisiones.
- Tiene por objetivo optimizar el rendimiento de la situación actual.
- Un modelo de simulación debe ser validado respecto a la situación actual para alcanzar un nivel aceptable de representatividad.
- Aplicado a los procesos, la simulación es utilizada para analizar comportamientos que no son visibles a primera vista.
- Para realizar la simulación de procesos se proponen las siguientes etapas:

Formulación del problema: implica tener claros los objetivos del proyecto y expresarlos formalmente. Para ello se realiza un análisis preliminar con el fin de detectar los principales problemas y resultados que se esperan obtener en el estudio.

Diseño del modelo conceptual: se elabora un diseño conceptual (no ir directamente a codificar). Se puede utilizar herramientas como los diagramas de flujo o de procesos, a través de la notación BPMN, para definir y fabricar el modelo por el cual se obtendrán los resultados deseados. Es necesario describir y caracterizar todas las variables, tales como las relaciones lógicas, los actores u otros elementos relevantes para el estudio.

Recolección de datos: se deben verificar la cantidad y calidad de los datos a obtener. Es importante definir con claridad y exactitud qué datos necesita el modelo para generar los resultados esperados.

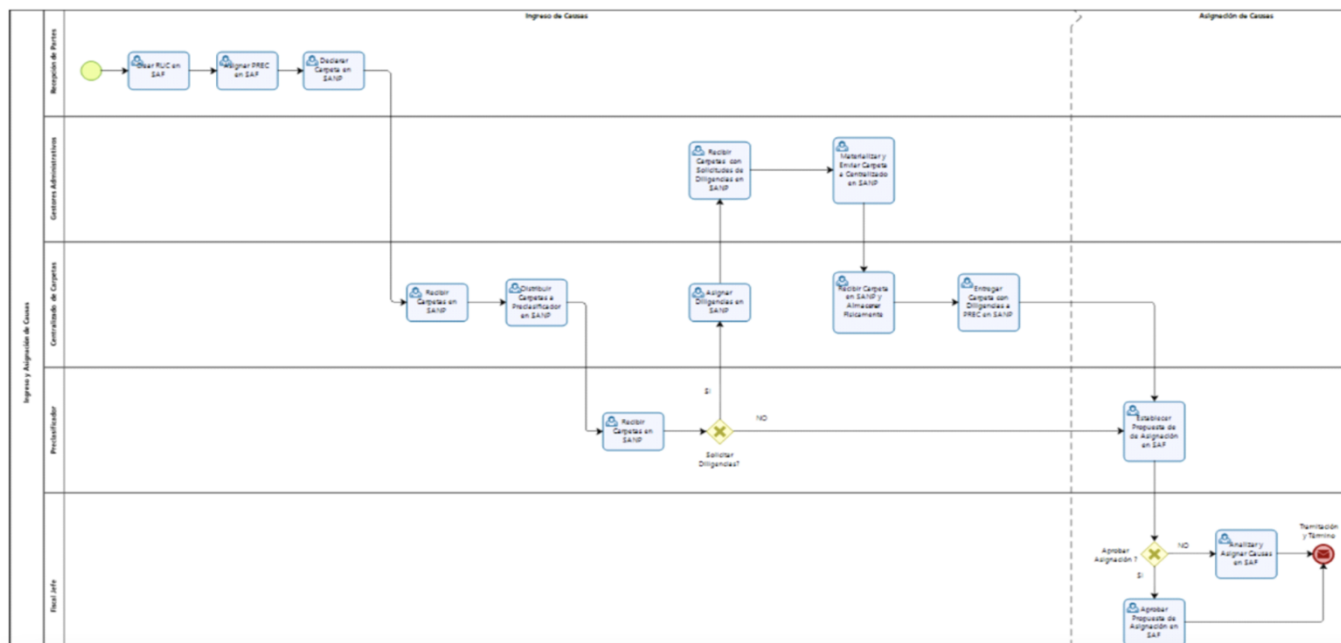
Construcción del modelo: a partir de las definiciones previas, se construye el modelo teniendo en cuenta que el propósito no es el modelo en sí, sino resolver el problema. En esta etapa se puede utilizar algún software que soporte lenguaje de programación, por ejemplo, la componente de simulación de Bizagi.

- La opinión de expertos respecto de los resultados de la simulación.
- Verificar con exactitud que el modelo predice datos históricos.
- Verificar si existen datos que hagan fallar al modelo y contrastarlos con la realidad.
- La aceptación y confianza de la persona que utilizará los resultados que arroje el modelo.

Interpretación: se interpretan los resultados obtenidos de la simulación para tomar decisiones.

Documentación: se genera la documentación requerida para hacer uso del modelo de simulación. Se tiene una componente técnica del modelo y otra referente a facilitar su uso e interacción.

Ejemplos: Resultados obtenidos a partir de simulación de modelo de proceso.



Fiscalía Local de CJS – Proceso Ingreso y Asignación de Causas

ROL	Escenario tiempo promedio (Cantidad de personas)	Escenario óptimo tiempo promedio (Cantidad de personas)	Escenario máxima utilización tiempo promedio (Cantidad de personas)	Escenario tiempo promedio ocupación (%)	Escenario óptimo tiempo promedio ocupación (%)	Escenario máxima utilización Tiempo promedio ocupación (%)
Recepción de partes	2	4	4	100,00%	82,38%	82,38%
Centralizado de carpetas	4	8	6	57,09%	79,75%	95,43%
Gestor administrativo	19	4	3	6,00%	80,98%	89,64%
Preclasificador	8	18	12	62,28%	80,75%	99,28%
Fiscal jefe	1	1	1	56,12%	97,93%	97,69%
Total	34	35	26	56,30%	84,36%	92,88%

5. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y HEURÍSTICAS DE SIMULACIÓN EN EL REDISEÑO DE PROCESOS

- En la actualidad existen variadas herramientas de simulación.
- Para el curso se utilizará la componente de simulación de Bizagi.
- La simulación con Bizagi se basa en el estándar BPSim (*business process simulation*) que permite ejecutar la simulación a partir de los modelos de procesos bajo notación BPMN.

- Para trabajar en Bizagi se debe contar con un modelo de procesos validado y realizar los siguientes pasos:
 - **Validación del proceso:** Aquí se valida el modelo de procesos para garantizar que la simulación pueda ser ejecutada correctamente. Las validaciones se realizan en torno a las compuertas, mensajes y lógicas de decisión. Asimismo, se debe asegurar que cada instancia de proceso a ejecutar sea terminada.
 - **Análisis de tiempo:** se incorpora la variable de tiempo para comprender su comportamiento respecto del tiempo total de ejecución de las instancias de procesos. En torno a las instancias de procesos se define intervalo de llegadas, número máximo de llegadas y el tiempo de procesamiento de cada actividad.
 - **Análisis de recursos:** se incorpora la variable recursos con el objeto de conocer el rendimiento de las personas, equipos o espacio requerido para la ejecución de una tarea. Para cada tarea se define el o los recursos necesarios para su ejecución, su disponibilidad y costo, entre otros atributos.
 - **Análisis de calendarios:** se incorpora la variable disponibilidad que tiene cada recurso en el tiempo simular de mejor forma la realidad. Se definen todos los atributos del calendario laboral en torno a hora de inicio, duración, recurrencia, etc.
- Cada paso antes descrito incorpora información adicional, de forma que se propicia un análisis incremental sobre el objeto de estudio coherente con el modelo de procesos.
- Por su parte, cada nivel solicitará información en sus elementos, para ello debe previamente haber realizado la recolección de datos o información necesaria para configurar el parámetro específico.
- Bizagi también permite realizar análisis de sensibilidad a través de la configuración de escenarios «what if», lo que permitirá tomar decisiones respecto a posibles cambios sobre una variable específica.
- Para mayor detalle y acceder a los recursos de la herramienta se sugiere ingresar al siguiente link: <https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/>

REFERENCIAS

Bravo, J. (2015). *Modelación visual participativa. En gestión de Procesos en rol de facilitador.* Evolución.

——— (2017). *Gestión de procesos*, 7ª edición. Evolución.

Guasch, A., Piera, M., Casanovas, J. y Figueras, J. (2002). *Modelado y simulación. Aplicación a procesos logísticos de fabricación y servicios.* Universitat Politècnica de Catalunya.

Hammer, M. y Champy, J. (1994). *Reingeniería.* Norma.

Object Managment Group. (2013). *BPMN Specification - Business Process Model and Notation.* <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF>

Otal, S., Serrano, G. y Serrano, R. (2007). *Simulación Financiera con delta Simul-e.* Díaz de Santos.

Pérez, J. (2004), *Gestión Por Procesos, Cómo utilizar ISO 9001:2000 para mejorar la gestión de la organización*, ESIC.

17

Recursos de software:

Bizagi: <https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/>